

ELEKTRICKÝ PROUD

A) ZAVEDENÍ

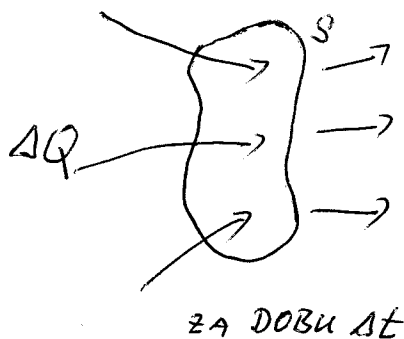
Intuitivně: "pohyb náboje", "přenos náboje"

Podle toho, jak k tomu dochází:

- v prostoru - ^{KONVEKČNÍ} konvekční proud
(náboje např. tečí ve vakuu)

- ve vodiči (kovu) - ^{KONDUKČNÍ} kondukční proud

Kvantitativně: sledujeme průchod náboje plochou



za dobu Δt projde plochou S náboj ΔQ .

$$\text{PROUD (PLOCHOU)} \quad I_s = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

vtažený na 1s, průměrný.

Obecně se veličiny mohou měnit v čase, viz např.
0 Δt

OKAMŽITÝ PROUD (PLOCHOU)

$$I_s = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta Q(t, t + \Delta t)}{\Delta t}$$

ktej' je obecně funkcí času $I_s = I_s(t)$.

I - veličina skalární, kladná zn. odpovídá směru přenosu KLADNÉHO náboje.

Náboj Q , ktej' projde plochou S za dobu t_0

$$Q_s = \int_0^{t_0} I_s(t) dt$$

Speciálně pro $I(t) = I_0$

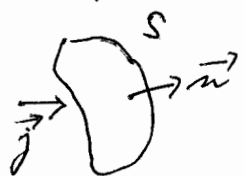
$$Q_s = I_0 \cdot t_0$$

Jednotka proudu: $1A = \frac{\text{COULOMB}}{\text{SEKUNDA}}$.

B | PROUDOVÁ HUSTOTA.

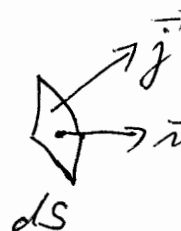
(Pozn. Měli jsme u náboje q hustoty $\rho, \sigma, \dots$)

- ① objemová proudová hustota vektor $\vec{j} = \vec{j}(\vec{r}, t)$ je definována tak, že proud I je tokem vektoru $\vec{j}$ plochou.



$$I = \int_S \vec{j} \cdot \vec{n} dS$$

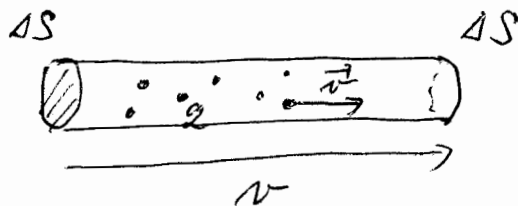
($\vec{n}$ normála plochy)



$$dI_{dS} = \vec{j} \cdot \vec{n} dS$$

jednotka - rozměr: $[j] = A \cdot m^{-2}$
 $\vec{j}$ vztáží v na jednotku plochy.

mikroskopická představa:



válec s podstavou ΔS

vnitř nosiče náboje q s hustotou N koncentrací,

kteří se pohybují rychlostí v ve směru osy válce. Za jednu sekundu projde

podstavou "váleček $j \cdot v$ ", objem $\Delta S v$,

tedy náboj $\Delta Q = N q \Delta S v$. Proto $\underline{j} = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \cdot \frac{1}{\Delta S} = \underline{N q v}$.

Proud $I > 0$ pro přenos kladných nábojů,

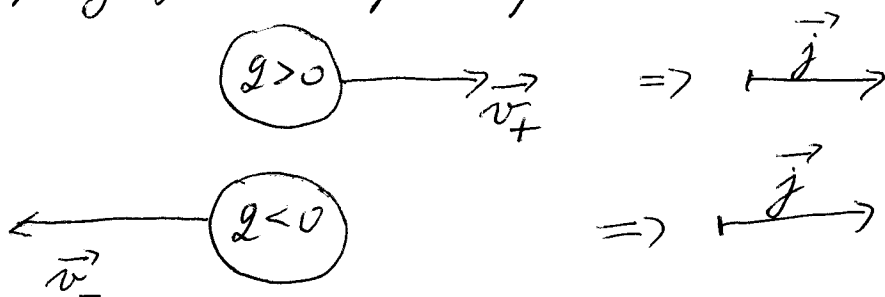
$j > 0$ pro přenos kladných nábojů.

Tj. v úvaze výše $q > 0$, v - směr pohybu náboje.

čili vektorně: $\vec{j} = Nq\vec{v}$.

Ve většině případů (proud v kovech) jde o pohyb elektronů: $q = -e$.

Ale ve vnějším el. poli působícím $q > 0$, $q < 0$ opočinují a pohybují se v opačných směrech.

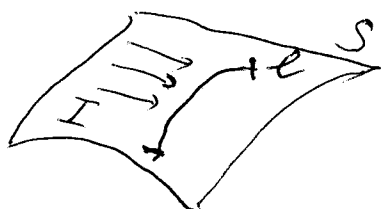


V dalším budeme pro jednoduchost předpokládat, že proud ~~se~~ souvisí s pohybem kladných nosičů náboje a jejich ^{směr} rychlost odpovídá směru hustoty proudu $\vec{j}$.

V řidných případech může jít o oba druhy nosičů ($q^+ > 0$, $q^- < 0$)
zároveň: $\vec{j} = N_+ q^+ \vec{v}_+ + N_- q^- \vec{v}_-$.

② plošná proudová hustota vektor $\vec{i} = i(\vec{r}, t)$

je definován tak, že proud teče po ploše S je: ~~tok~~



$I = \int_S \vec{i} \cdot \vec{n} d\ell$, kde ℓ je úsek křivky ležící v ploše S a $\vec{n}$ je normála ke křivce ℓ .

(Budeme upřesňovat dále v "magnetismu".)

- ③ proud největšíou teče v prostoru, popis křivkou $\vec{j}$
 (plocha s proudem má ve skutečnosti zpravidla nějakou
 tloušťku)

definice: proudová čára: křivka v prostoru taková, že
 v každém bodě je tečnou $\vec{j}$
 (analogie el. siločára, vektoru $\vec{E}$)

proudová trubice: trubice, jejíž stěny
 jsou tvořeny proudovými čarami

④ ROVNICE KONTINUITY PROUDU

Uvažujme uzavřenou plochu S s vnější normálou $\vec{n}$.

Uvnitř plochy je náboj $Q = Q(t)$. 

Uvažujme případ, že po dobu Δt teče plochou S
 proud I (kladný ve směru normály $\vec{n}$, tj. kladný
 náboj teče ven), projde tedy náboj $I \Delta t$.

Protože platí zákon zachování náboje, musí se
 o tento náboj zmenšit náboj uvnitř. Za dobu Δt
 se náboj uvnitř zmenší o ΔQ .

$$I \Delta t = -\Delta Q$$

$$\boxed{I + \frac{\Delta Q}{\Delta t} = 0}$$

ROVNICE KONTINUITY PROUDU
 (VAZANA NA PLOCHU)

v limitě $\Delta t \rightarrow 0$ lze psát: $\boxed{I(t) + \frac{dQ(t)}{dt} = 0}$

Nyní můžeme rovnici kontinuity přepsat do
diferenciálního tvaru (vzápornou na bod prostoru)
pomocí hustoty náboje $\rho = \rho(\vec{r}, t)$ a proudu $\vec{j} = \vec{j}(\vec{r}, t)$.

Uvažujeme zde, že jsou obecné funkce $\vec{r}$ a t .

Vypočítáme: proud plochou S : $I = \oint_S \vec{j}(\vec{r}, t) \cdot \vec{n} dS$

náboj uzavřený v ploše: $Q = \int_V \rho(\vec{r}, t) dV$
(unita objemu V)

Dosazením do rovnice kontinuity:

$$\oint_S \vec{j} \cdot \vec{n} dS + \frac{\Delta \left(\int_V \rho dV \right)}{\Delta t} = 0$$

v limitě malých časů $\Delta t \rightarrow 0$: $\oint_S \vec{j} \cdot \vec{n} dS + \frac{\partial \left(\int_V \rho(\vec{r}, t) dV \right)}{\partial t} = 0$

ve 2. členu přechodíme počtem $\frac{\partial}{\partial t} \Leftrightarrow \int_V dV$

v 1. členu použijeme Gaussovu větu int. počtu

$$\oint_S \vec{j} \cdot \vec{n} dS = \int_V \text{div } \vec{j} dV.$$

Pak:
$$\int_V \text{div } \vec{j}(\vec{r}, t) dV + \int_V \frac{\partial \rho(\vec{r}, t)}{\partial t} dV = 0$$

Jako při přechodu od integrálního k diferenciálnímu
vztahu již nikde nikde v elektrostatice, budeme stavět
(libovolnou) plochu S ke zvolenému bodu P . Pak

integrál přejde na: $\text{div } \vec{j}(\vec{r}, t) dV + \frac{\partial \rho(\vec{r}, t)}{\partial t} dV = 0$

a
$$\boxed{\text{div } \vec{j}(\vec{r}, t) + \frac{\partial \rho(\vec{r}, t)}{\partial t} = 0}$$

ROVNICE KONTINUITY PROUDU (DIFERENCIÁLNÍ TVAR)
PLATÍ V BODĚ

Rovnice kontinuity proudu platí obecně,
jde vlastně o matematické vyjádření zákona
zachování náboje.

Stacionární proud ($I \neq I(t)$) odpovídá
stacionárnímu rozložení náboje: $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0, \frac{dQ}{dt} = 0$
 $\Rightarrow I + \frac{dQ}{dt} = 0 \Rightarrow I = 0$ divní, je to stor. proud?
 ale I - celkový proud plochou,
 co vteče tak i vyteče.

$$\nabla \cdot \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \Rightarrow \nabla \cdot \vec{j} = 0.$$

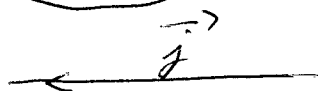
Využijeme znalost topologie silnic v elektrostatiice,
když $\text{div } \vec{E} = 0$. Zde stejní: bod, kde se nemění
v čase ρ , nemůže být zdrojem proudových silnic.

Proto pro stacionární případy proud. čáry

- uzavřené

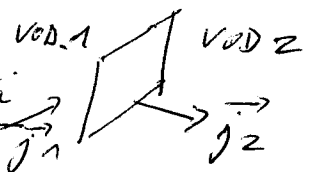


- nebo $j \rightarrow \infty$ do ∞

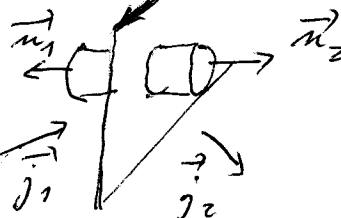


Př. důležité. Rozhraní mezi dvěma vodiči

Jak se chová $\vec{j}$?



$$\nabla \cdot \vec{j} = 0 \Rightarrow \oint_S \vec{j} \cdot \vec{n} dS = 0$$



$$\vec{j}_1 \cdot \vec{n}_1 + \vec{j}_2 \cdot \vec{n}_2 = 0$$

$$\vec{n}_2 = -\vec{n}_1 \quad | \quad j_{1n} = j_{2n}$$

analogie $\oint_S \vec{E} \cdot \vec{n} dS = 0$

Gauss. zákon pro $Q = 0$.

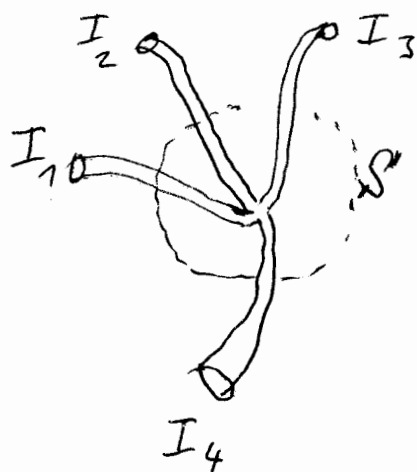
"Gaussova předoba"
limita $r \rightarrow 0$

normální složky $\vec{j}$
spojité

5

1. KIRCHHOFFOVO PRAVIDLO

Často případ, že se v 1 bodě spojují více vodičů tenkého průměru - drátů. Bude se pro více než 2 vodiče nazývat uzlem.



Jednotlivými vodiči teče proud $I_1, I_2, \dots, I_n$.

Aplikujeme rovnici kontinuity pro stacionární případ, zvolíme libovolnou plochu S obklopující uzel. Pak $I = 0$. (celkový proud plochy S).

V tomto případě: $I = I_1 + I_2 + \dots + I_n$.

Proud považujeme za kladný, teče-li ve směru ven - v duchu rovnice kontinuity.

$$\text{Zřejmě } I_1 + I_2 + \dots + I_n = 0$$

SOUČET PROUDŮ V UZLU JE ROVEN NULĚ.

↓
ALGEBRAICKÝ SOUČET SE SPRÁVNOU VOLBOU ZNAMÉNEK PROUDŮ. Vzhledem k nulovému součtu lze za kladný považovat směr z uzlu i do uzlu, ale pro všechny musí být stejný.

Uvedení teze - 1. KIRCHHOFFOVO PRAVIDLO.